

$$\max(x) \in 0, \dots, 1, 0, \dots, 0$$

Example

Найдите матрицу Якоби функции $s(x) = \text{softmax}(x)$

$$\text{softmax}(x) := \left(\frac{\exp(x_1)}{\sum_{i=1}^n \exp(x_i)}, \dots, \frac{\exp(x_n)}{\sum_{i=1}^n \exp(x_i)} \right)^T.$$

$$s_i = \frac{\exp(x_i)}{\sum_1 \exp(x_i)}$$

$$\frac{\partial s_i}{\partial x_j} = - \frac{\exp(x_i)}{(\sum_1 \exp(x_i))^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\exp(x_i)}{\sum_1 \exp(x_i)} \right) = \frac{-\exp(x_i) \exp(x_j)}{(\sum_1 \exp(x_i))^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\exp(x_i) \exp(x_j)}{\sum_i \sum_i} = -s_i \cdot s_j$$

$$\frac{\partial s_i}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\exp(x_j)}{\sum_i \exp_i} \right) = s_j (1 - s_j)$$

$$\frac{\partial s_i}{\partial x_j} = \begin{cases} -s_i \cdot s_j, & i \neq j \\ s_j (1 - s_j), & j = i \end{cases}$$

Дифференцирование скаляра

$$\begin{aligned} 1) \quad d\phi(\alpha) &= d f(x + \alpha p) = \langle \nabla f(x + \alpha p), d(x + \alpha p) \rangle \\ &= \langle \nabla f(x + \alpha p), \alpha \cdot p \rangle = \langle \nabla f(x + \alpha p), p \rangle \cdot d\alpha = \\ &\quad \underbrace{\phi'(\alpha)}_{\text{}} d\alpha \end{aligned}$$

Example

Выразите первую $\phi'(\alpha)$ и вторую производную $\phi''(\alpha)$ функции $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\phi(\alpha) = f(x + \alpha p), \quad x, p \in \mathbb{R}^n, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

через градиент ∇f и гессиан $\nabla^2 f$ функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} 2) \quad d\phi'(\alpha) &= \phi''(\alpha) d\alpha \quad \nabla^2 f(x + \alpha p) \\ d \langle \nabla f(x + \alpha p), p \rangle &= \langle \underbrace{\nabla_{\alpha} \nabla f}_{\nabla^2 f} d(x + \alpha p), p \rangle = \\ &\quad \langle \nabla^2 f(x + \alpha p) p, p \rangle d\alpha \end{aligned}$$

Example

Найдите первый и второй дифференциалы, а также градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$ функции

$$f(x) = \ln(1 + \exp(\langle a, x \rangle)),$$

где $a \in \mathbb{R}^n$.

Example

Найдите градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$ функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f = h(g(x)),$$

где $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ действует поэлементно

$$g(x) = \sin(x),$$

а функция $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ суммирует вектор

$$h(u) = \sum_{i=1}^n u_i.$$

Example

Найти градиент $\nabla f(X)$ и дифференциал функции $f(X)$

$$f(X) = \|AX - B\|_F, \quad X \in \mathbb{R}^{k \times n},$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times k}, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Example

Найдите первый дифференциал и градиент $\nabla f(X)$ функции $f(X)$

$$f(X) = \det(AX^{-1}B),$$

где A, X, B – такие матрицы с нужными размерностями, что $AX^{-1}B$ обратима.

$$\begin{matrix} m & & m & & n \\ \boxed{A} & \boxed{X^{-1}} & \boxed{B} & - & n \times n \end{matrix}$$

$$f(X) = \det(A X^{-1} B) \quad \underbrace{A X^{-1} B}_{\text{def}}$$

$$df = \det(A X^{-1} B) \operatorname{Tr}((A X^{-1} B)^{-1} d(A X^{-1} B))$$

$$\textcircled{=}\quad d(A X^{-1} B) = A d(X^{-1}) B = -A X^{-1} dX X^{-1} B$$

$$\textcircled{=}-\det(A X^{-1} B) \operatorname{Tr}((A X^{-1} B)^{-1} A X^{-1} dX X^{-1} B)$$

$$= \langle \nabla f(X), dX \rangle$$

$$= -\det(\dots) \operatorname{Tr}(\underbrace{X^{-1} B (A X^{-1} B)^{-1} A X^{-1}}_{\text{"M"}} dX) = -\det(\dots) \operatorname{Tr}(M^T dX)$$

$$- \det(A X^{-1} B) X^{-T} A^T [A X^{-1} B]^{-T} B^T X^{-T}$$

{

11

$\partial f(x)$

$$X^{-T} A^T$$

Example

Найдите первый и второй дифференциалы, а также градиент $\nabla f(X)$ функции $f(X)$

$$f(X) = \ln(\det(X))$$

заданной на множестве $X \in \mathbb{S}_{++}^n$ в пространстве $\mathbb{S}^n$.

$$f(X) = \ln \det(X) \quad (X \in S_{++}^d)$$

$$df = \frac{1}{\det(X)} d \det(X) = \frac{d \det(X)}{\det(X)} \text{Tr}(X^{-1} dX)$$

$$= \text{Tr}(X^{-1} dX) = \langle (X^{-1})^T, dX \rangle = \langle X^{-1}, dX \rangle$$

$$df(X) = X^{-1}$$

$$d X^{-1} = - X^{-1} dX X^{-1}$$

$$df = \langle X^{-1}, dX \rangle$$

$$d^2 f = \langle -X^{-1} dX X^{-1}, dX \rangle = d^2 \langle dX_1, dX_2 \rangle$$

$$dX_1 = dX_2 = H \in S$$

$$d^2 f \in H, H \rangle = - \langle X^{-1} H X^{-1}, H \rangle$$

$$X \in S_{++}^d \quad X = S \Sigma S^T \quad S^T = S^{-1}$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \lambda_i > 0$$

$$X^{-1} = S (\Sigma^{-1}) S^T$$

$$(y^T S) \Sigma (S^T y) = \mathbf{1}^T \mathbf{c} \geq 0$$

$$X^{-1} X = S \Sigma^{-1} \underbrace{S^T S}_{=I} \leq S^T = \underbrace{S \Sigma^{-1} S^T}_{=I}$$

$$S S^T = I$$

$$X^{-\frac{1}{2}} = S \Sigma^{-\frac{1}{2}} S^T \quad \Sigma^{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

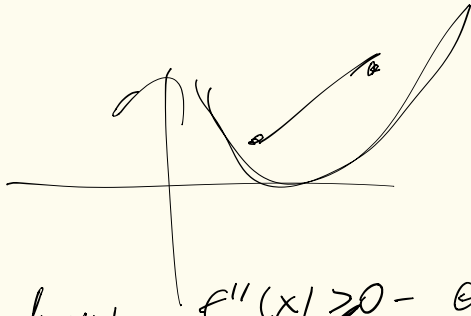
$$- \langle \underbrace{X^{-1} H X^{-1}}_{X^{-\frac{1}{2}} X^{-\frac{1}{2}}}, H \rangle = - \langle X^{-\frac{1}{2}} X^{-\frac{1}{2}} H X^{-\frac{1}{2}} X^{-\frac{1}{2}}, H \rangle$$

$$= - \text{Tr} \left(H X^{-\frac{1}{2}} X^{-\frac{1}{2}} H X^{-\frac{1}{2}} X^{-\frac{1}{2}} \right) =$$

$$= - \text{Tr} \left(\underbrace{X^{-\frac{1}{2}} H X^{-\frac{1}{2}}}_{\|X^{-\frac{1}{2}} H X^{-\frac{1}{2}}\|_F^2} \cdot \underbrace{X^{-\frac{1}{2}} H X^{-\frac{1}{2}}}_{\|X^{-\frac{1}{2}} H X^{-\frac{1}{2}}\|_F^2} \right) =$$

$$= - \|X^{-\frac{1}{2}} H X^{-\frac{1}{2}}\|_F^2 \leq 0$$

- $\ln \det X \rightarrow$ выпуклая по X



примеры вып: $f''(x) \geq 0 - \in \mathbb{R}$

$$J^2 f \in [H, H] \geq 0$$

$\in \mathbb{R}$

Example

Найти градиент $\nabla f(X)$ и дифференциал функции $f(X)$

$$f(X) = \text{Tr}(AX^{\top}BX^{-1}), \quad A, B, X \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

$$f(X) = \text{Tr}(AX^T B X^{-1}) \quad \delta \text{Tr}(Z) = \text{Tr}(\delta Z)$$

$$\delta f = \text{Tr}(\delta(AX^T B X^{-1})) \quad \textcircled{=}$$

$$\delta(AX^T B X^{-1}) = A \delta(X^T) B X^{-1} + AX^T B \delta(X^{-1})$$

$$= A(\delta X)^T B X^{-1} - AX^T B X^{-1} \delta X X^{-1}$$

$$\textcircled{=} \text{Tr}(A(\delta X)^T B X^{-1}) - \text{Tr}(AX^T B X^{-1} \delta X X^{-1})$$

$$\text{Tr}(Z) = \text{Tr}(Z^T) \quad \textcircled{=} \text{Tr}(M \delta X)$$

$$\text{Tr}(A \otimes X^T B X^{-1}) = \text{Tr}((A \otimes X)^T \otimes X^{-1} \textcircled{T})$$

$$\text{Tr}(X^{-T} B^T \underbrace{\partial X}_{\text{}} A^T) = \text{Tr}(A^T X^{-T} B^T \partial X)$$

$$= \angle (A^T X^{-T} B^T)^T, \partial X \rangle = \angle B X^{-1} A, \partial X \rangle \quad \textcircled{1}$$

$$\text{Tr}(A X^T B X^{-1} \partial X X^{-1}) = \text{Tr}(\underbrace{X^{-1} A X^T B X^{-1}}_{\text{}} \partial X)$$

$$\textcircled{2} \quad (A B C)^T = C^T B^T A^T \quad (A B C)^{-1} = C^{-1} B^{-1} A^{-1}$$

$$= \angle X^T B^T X A^T X^{-T}, \partial X \rangle \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{3} \quad \partial f = \textcircled{1} - \textcircled{2} = \angle B X^{-1} A - \underbrace{X^{-T} B^T X A^T X^{-T}}_{\partial \in (X)}, \partial X \rangle$$